

LIBRETA DE CAMPO III - ZONA 2

PROFESORES:

**DIEGO ARMANDO RENDÓN
JOSÉ HUMBERTO CABALLERO ACOSTA**

INTEGRANTES:

**LEIDY ESTEFANÍA CADAVID ARANGO
SAIRANDELLY GIL MARTÍNEZ
MANUEL SANTIAGO LERMA MERCHAN
SARA PAULINA PAMPLONA GIRALDO**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
FACULTAD DE MINAS.
GEOLOGÍA DE CAMPO III.**

**MEDELLÍN, ANTIOQUIA.
DICIEMBRE 2025.**

Tabla de contenido

1. Primera ruta	3
2. Segunda ruta	10
3. Tercera ruta	17
4. Cuarta ruta	22
5. Quinta ruta	27
6. Sexta ruta	36
7. Septima ruta	44
8. Octava ruta	56
9. Novena ruta	61

1. Primera ruta

Est-1.01 6.381742 -75.484888	05/10/25 7:45 a.m 1,455.27 msnm
---	--

Ubicación: Entrada a la vereda la Chosca

Bloques de 50-60 cm a 1-5 m, con superficie meteorizada. Bloques subredondeados de baja esfericidad con líquenes y pátina de calor negro. La litología de los bloques corresponden a anfibolita, esta roca está compuesta de plagioclasa, anfíbol y biotita, se observa una orientación de los minerales máficos, se observan variaciones composicionales.

La zona superior mirando hacia la vía tiene un ángulo de 7 grados al SE. Al sureste y la zona inferior tiene una inclinación de 31 grados al SW, debido a la incisión de la quebrada. Depósito de Flujo de lodos y/escombros destapado.



PC-1.01 6.383588 -75.486813	05/10/25 8:25 a.m 1,493.54 msnm
--	--

Ubicación: Entrada a la vereda la Chosca

En este punto continuamos observando el depósito de flujo de lodos y escombros descrito en la primera estación, donde encontramos bloques con tamaños que varían entre 50 cm y 3,42 m, cuya pendiente se dirigía hacia el río Aburrá. En esta estación destacamos que los bloques presentan una foliación más marcada en la anfibolita, lo que confirmaba en mayor medida su presencia en estos materiales.



PC-1.02 Geomorfología 6.389967 -75.493680	05/10/25 9:46 a.m 1,651.82 msnm
--	--

Ubicación: Vía vereda la Chosca - Vereda La Veta

Desde este punto realizamos una observación de la geomorfología en dirección noroeste, donde identificamos la parte media-baja del valle, en el sector occidental de nuestra zona de estudio. En esta área se observa una posible unidad geomorfológica correspondiente a lomos bajos, debido a su cercanía con el río Aburrá. Los lomos presentan una pendiente suave, con topes anchos y redondeados, flancos cóncavos generalmente asimétricos y de longitud media. Además, presentan un grado de incisión de medio a bajo.



Est.1.03 6.401897 -75.500900	05/10/25 11:14 a.m 1,916.44 msnm
---	---

Ubicación: Vía vereda la Chosca - Vereda La Veta

Deslizamiento rotacional de 12.85 m de largo x 6 m de alto, presenta vegetación en el escarpe y en el depósito. Se observan fragmentos menores a 30 cm, subangulosos a subredondeados y de esfericidad baja. La roca es leucocrática, fanerítica, hipidiomórfica y equigranular, de tamaño de

grano fino a medio y está compuesta por minerales de plagioclasa, anfíbol y cuarzo en menor proporción, corresponde a una diorita. Por otro lado, la matriz es limo arcillosa, de color café amarilloso, con humedad media a alta, plasticidad alta y consistencia dura.



Est-1.04 6.403477 -75.501215	05/10/25 12:20 p.m 1,950.48 msnm
---	---

Ubicación: Vía vereda la Chosca - Vereda La Veta

Perfil de suelo en el que se observa el horizonte 6 y 5.

Horizonte 6: Suelo de color café amarilloso, con textura limosa-arcillosa, de grano fino, seco, con consistencia dura, se vuelve plasticas al contacto con el agua, presenta raices finas, presenta fragmentos de roca de grano fino a medio. Tiene un espesor aproximado de 60 cm.

Horizonte 5: Suelo de color rojizo, con textura limosa-arenosa, de grano fino a medio, con consistencia dura, ligeramente humedo y se vuelve plastico al contacto con el agua, presenta fragmentos de roca menores al 10%. Tiene un espesor aproximado de 85 cm.



Est-1.05 6.405142 -75.502725	05/10/25 1:16 p.m 2,042.75 msnm
---	--

Ubicación: Vía vereda la Chosca - Vereda La Veta

Afloramiento de 1.65 m de altura x 2 m de largo en el cual evidenciamos cambios en las coloraciones del suelo los cuales iban de suelos naranjas a beige. El suelo de color naranja presenta textura limosa-arenosa, de grano fino a medio, duro, ligeramente humeda, se vuelve plastico al contacto con el agua, presenta fragmentos de roca menores al 10% y el suelo de color beige presenta textura limosa-arenosa, de grano fino, muy blanda, ligeramente humeda, se vuelve plastica al contacto con el agua. Se infiere un posible cambio en la litología.



Est-1.06 6.405178 -75.503182	05/10/25 1:38 p.m 2,065.82 msnm
---	--

Ubicación: Vía vereda la Chosca - Vereda La Veta

Afloramiento de aproximadamente 4.5 m de alto x 5.3 de largo, en este afloramiento aún se aprecia algunas estructuras heredadas probablemente correspondiente a un horizonte V, se observa un cambio, donde la roca adquiere una coloración más blanquecina con presencia de venas de cuarzo y según su mineralogía consideramos que se trata de una facie de diorita asociada al contacto intrusivo asociado al sector.



Est-1.07 6.405381 -75.503350	05/10/25 2:24 p.m 2,079.96 msnm
---	--

Ubicación: Vía vereda la Chosca - Vereda La Veta

Se observa un proceso de desgarre con una corona de aproximadamente 4 m de ancho por 1,5 m de alto, y una extensión cercana a los 40 m, con una pendiente de 24° hacia el sureste. Es probable que la gran longitud del desgarro esté asociada a un avance bajo condiciones de humedad elevada, lo cual se sustenta en la presencia de pozos de agua en zonas cercanas, que habrían favorecido la saturación del terreno y promovido un flujo de materiales, un desgarro por frente húmedo. Este fenómeno resulta relevante para el análisis morfodinámico del área de estudio.



Est-1.08- Lleno antrópico 6.404088 -75.507645	05/10/25 3:10 p.m 2,096.11 msnm
--	--

Ubicación: Vía vereda la Chosca - Vereda La Veta

Encontramos en este punto un lleno antrópico en forma de enrocado de aproximadamente 1,68 m de espesor, conformado por material proveniente de las litologías cercanas, principalmente anfibolitas. Asimismo, se evidencia un relleno construido como vía de acceso a una finca ubicada en la zona.



PC-1.03 6.398985 -75.509284	05/10/25 3:26 p.m 2,143.74 msnm
--	--

Ubicación: Vía vereda la Chosca - Vereda La Veta

Evidenciamos un desgarre al lado derecho de la vía, este tenía unas dimensiones aproximadas de 2 m del alto x 1.70 m de ancho, su composición es de anfibolita, el suelo es de color café amarilloso, con textura limosa-arcillosa, de grano fino, duro y se vuelve plásticas al contacto con el agua.



PC-1.04 6.397621 -75.510617	05/10/25 3:39 p.m 2,164.52 msnm
--	--

Ubicación: Vía vereda la Chosca - Vereda La Veta

Visualizamos un depósito de tipo talus de anfibolita, en el cual se encuentran las rocas de alrededor de 60 cm-70 cm, algunos bloques presentaban tamaños que llegaban a medir entre 7 m a máximo 8 m presentan un pátina de color negro, tienen presencia de líquenes y se encuentran acumulados en la zona inferior del escarpe, este talus se infiere que es antiguo porque tiene presencia de matriz en sus alrededores, por lo cual es inactivo. Adicionalmente, desde este punto visualizamos una estructura lineal de alrededor de 37° pendiente.



2. Segunda ruta

PC-2.01 - Geomorfología 6.427160 -75.523105	11/10/25 10:00 a.m 2,527.86 msnm
--	---

Ubicación: Vía vereda el espinal

El lomo se caracteriza por pendientes suaves, con un tope redondeado y flancos asimétricos que alternan formas cóncavas y convexas, generalmente de longitud corta. Es una geoforma poco incisada y de relieve moderado, que se eleva alrededor de 15 metros sobre la vaguada cercana.



Est-2.01 6.427160 -75.523105	11/10/25 10:00 a.m 2,527.86 msnm
---	---

Ubicación: Vía vereda el espinal

Se observa un perfil de suelo de aproximadamente 1 m de altura, conformado por una capa superior de cenizas volcánicas de unos 50 cm de espesor, de color naranja grisáceo, textura rugosa, baja densidad y humedad media. Por debajo se encuentra una capa de color marrón amarillento, con consistencia de moderada a blanda, granulometría fina de tamaño arcilla, humedad alta y baja plasticidad.



PC-2.02 - Geomorfología 6.426198 -75.519239	11/10/25 10:31 a.m 2,502.60 msnm
--	---

Ubicación: Vía vereda el espinal

La colina presenta una forma redondeada, con laderas de longitud corta y escasa incisión. La inclinación de la ladera más lejana es de aproximadamente 22° , mientras que la ladera más cercana muestra una pendiente cercana a 20° . En las proximidades se observa una superficie plana y húmeda, correspondiente a una planicie aluvial cerrada. Se plantea que la presencia y configuración de esta colina influyen en la formación y conservación de dicha geomorfología aluvial, posiblemente actuando como un control topográfico



Est- 2.02 6.416467 -75.519782	11/10/25 11:29 a.m 2,508.93 msnm
--	---

Ubicación: Vía vereda el espinal - La Veta

En superficie se observan bloques sueltos con tamaños que varían entre 2,5 m y 38 cm, correspondientes a fragmentos derivados de la meteorización del batolito, los bloques son de composición granodiorítica, con presencia de plagioclasa, hornblenda y epidota como mineral de alteración



Est- 2.03	11/10/25
------------------	-----------------

6.406145 -75.521673	12:30 p.m 2,611.76 msnm
--------------------------------------	--

Ubicación: Vía vereda el espinal - La Veta

Se observa un afloramiento de piso en el cual fue posible medir dos familias de diaclasas desarrolladas en la anfibolita. Los datos obtenidos corresponden a:

Familia 1: S34E/ S56W

Familia 1: S66W/N62W



PC- 2.03 6.405737 -75.520816	11/10/25 12:49 p.m 2,605.46 msnm
---	---

Ubicación: Vía vereda el espinal - La Veta

Contacto entre anfibolita y Batolito Antioqueño, se ve diferencias de colores, las litologías asociadas al batolito presentan coloraciones rojizas, en cambio las asociadas a la anfibolita son de color naranja amarillento. Los dos presentan composiciones arcillosas limosas, tienen moderada humedad.



Est- 2.04 6.400880 -75.520829	11/10/25 01:48 p.m 2,581.76 msnm
--	---

Ubicación: Vía vereda el espinal - La Veta

Depósito destapado Bloques de anfibolita de hasta 5 m, se evidencia foliación en los bloques, también presentan unos leves bandeamientos, con diferencias entre minerales máficos y félsicos.



Est- 2.05 6.398863	11/10/25 02:01 p.m
-------------------------------------	-------------------------------------

-75.521720	2,573.42 msnm
------------	---------------

Ubicación: Vía vereda el espinal - La Veta

Se presenta un afloramiento rocoso de aproximadamente 60,7 m de longitud y 10 m de altura (equivalente a 85 pasos). La ladera muestra rasgos que sugieren un posible movimiento en masa. La roca está intensamente fracturada, con tres familias de diaclasas bien desarrolladas, por las cuales fluye agua de manera evidente. Se aprecia una marcada heterogeneidad composicional dentro del cuerpo rocoso. Asimismo, se identifica una zona de cizalla con orientación N15W/80E, en la que es visible una salbanda asociada al plano de deformación.

En general las diaclasas presentan rugosidad media, apertura máximo de 1,5 cm

Familia 1: N86E/N81W

Familia 2: S26E/56SW

Familia 3: S5E/45NE



Est- 2.06 6.396369 -75.520829	11/10/25 03:23 p.m 2,569.41 msnm
--	---

Ubicación: Vía vereda el espinal - La Veta

Se identifica un movimiento en masa desarrollado sobre una litología de anfibolita. El material movilizado posee una matriz arcillosa de tonalidad rojiza que incorpora bloques de hasta 1,5 m de diámetro. La cicatriz tiene forma circular y alcanza aproximadamente 30 m de longitud por 8 m de altura.



3. Tercera ruta

Est-3.01 6.397475 -75.511943	12/10/25 9:40 a.m 1397.06 msnm
---	---

Ubicación: Vía Zarzal la luz

Nos encontramos ante un macizo rocoso de Anfibolita de ancho 43.11m y un alto de 20 m, el afloramiento se encuentra poco fracturado y con rasgos de disolución debido a que en el sector se encuentra bastante influenciado por el agua. Cerca a este se visualiza Bloques caídos, muy cercanos a la arede de bloques de 20 cm hasta de 4 m, probablemente asociado a un proceso activo de caída de rocas.



Pc-3.01
6.393188
-75.51136

12/10/25
10:12 a.m
2200.70 msnm

Ubicación: Vía La Veta - La Chosca

Nos encontramos ante un afloramiento de 20 m de ancho 7 m de alto cuyo dirección de talud está oriente a N46E/84 SE, continuamos evidenciando anfíbolita, aquí tomamos datos estructurales, donde se evidenciaron 3 familias de diaclasas con las siguientes características

Familia 1: N22°W/ 12°SW → Persistencia 6.5m y espaciamento de 83 cm

Familia 2: N66°E/84°SE → Espaciamento 28 cm

Familia 3: S9E/25NE → espaciamento 65 cm

En general, todas las familias de diaclasas presentan una rugosidad baja a media, sin ningún tipo de relleno, y a través de ellas se evidencia flujo de agua.

Por otro lado, se identificó una foliación bien marcada, la cual fue medida con una orientación de N35°E/50°SE.

Asimismo, se encontraron grietas con aperturas que varían entre 2 mm y 3 cm, con un espaciamiento aproximado de 5,3 m.



Pc-3.02 6.390505 -75.510752	12/10/25 10:40 a.m 2221.30 msnm
--	--

Ubicación: Sector de la Veta

Se identificó un deslizamiento de aproximadamente 12 m de altura, de tipo traslacional, en el cual se evidenció el desprendimiento de varios bloques. La matriz del material se encontraba muy húmeda, condición característica del sector. Además, este movimiento en masa probablemente fue favorecido por el corte realizado para la apertura del camino.



Pc-3.03 6.389868 -75.510537	12/10/25 11:24 a.m 2230.00 msnm
--	--

Ubicación: Sector de la Veta

Nos encontramos en un afloramiento de la unidad de anfibolita cuyo talud tiene una dirección es de N14°W/86°NE, donde se encontraron 3 familias de diaclasas, de las cuales brotaba agua de ellas y no presentaban ningún tipo de relleno.

- 1) S39E/13NE espaciamiento 45 cm
- 2) S51E/74SW espaciamiento 19 cm
- 3) S52W/77NW espaciamiento 28 cm



Pc-3.04
6.390505
-75.510752

12/10/25
11:59 a.m
2221.30 msnm

Ubicación: Sector de la Veta

Se identificaron evidencias recientes de caídas de roca muy próximas a la pared del macizo rocoso, lo que indica que no se trata de eventos antiguos, hecho relevante para el análisis de los procesos morfodinámicos del sector.



Pc-3.04 6.3850505 -75.511338	12/10/25 12:24 p.m 2221.30 msnm
---	--

Ubicación: Sector de la Veta

Se evidencio un rasgo de cárcava en la ladera de este sector, es la única cárcava que se ve por estos lugares, por lo que en general no es un frecuente en esta área, cabe resaltar que parece sigue una vaguada y que se encuentra entre terracetas.



4. Cuarta ruta

Est-4.01 6.394120 -75.495633	18/10/25 8:26 a.m 1,729.79. msnm
---	---

Ubicación: Sector la veta

En este punto se observa un depósito de flujo de lodos y/o escombros con una superficie suavizada, con pendiente suave y cobertura vegetal que limita la vista. Desde la distancia solo se distinguen algunos bloques dispersos, de formas subangulosas a subredondeadas, con señales de meteorización. Por la ubicación y el contexto geológico, es posible que estos bloques correspondan a litologías del Batolito, aunque no se confirma directamente debido a no poder acceder al predio.



Pc-4.01- Geomorfología 6.398739 -75.494938	18/10/25 8:57 a.m 1,848. msnm
---	--

Ubicación: Vía La Chosca

Se observa un paisaje dominado por lomos amplios y alargados, con pendientes moderadas y superficies suavemente onduladas. Hacia la parte alta del relieve se visualiza un escarpe que marca un cambio notable en la pendiente y se encuentra cubierto por vegetación. En la parte central inferior se observa una superficie con una pendiente más suavizada a moderada y extensa en dirección al fondo de valle, que corresponde a superficies suaves en depósitos.

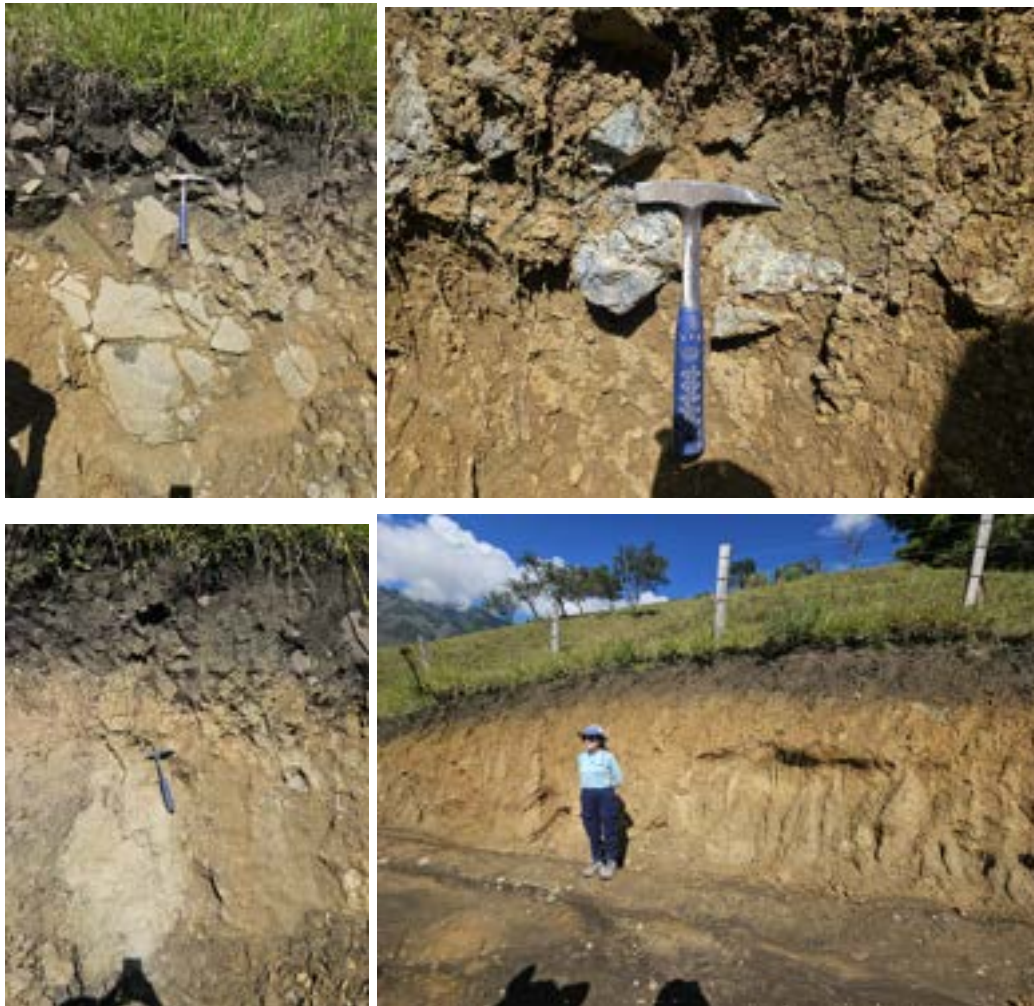


Est-4.02 6.399694 -75.493379	18/10/25 9:09 a.m 1,840. msnm
---	--

Ubicación: Sector La Chosca

El afloramiento se presenta como un corte de camino de aproximadamente 1.7 m de altura y 60 m de longitud, que muestra un perfil de suelo. En la parte superior se identifica un horizonte gris de textura arcillosa, con granulometría arcillosa y consistencia blanda. El material se encuentra ligeramente húmedo y muestra plasticidad al manipularlo. Se observan raíces finas distribuidas de manera irregular, asociadas a la cobertura vegetal de la parte superior. Este horizonte tiene un espesor cercano a 60 cm, dentro del cual también aparecen pequeños fragmentos de roca y cuarzo. Este suelo se clasifica como horizonte VI y arriba de este se identifica una capa de ceniza volcánica de aproximadamente 30 cm.

Por debajo, se observa un horizonte de color naranja, de textura arcilloarenosa y granulometría predominantemente fina. Su consistencia es moderada y el material se siente ligeramente húmedo; al contacto con el agua adquiere un comportamiento pastoso. Esta capa posee un espesor aproximado de 2.10 m. En su interior se encuentran fragmentos de roca con tamaños que varían desde 1 cm hasta 42 cm, así como raíces alargadas y surcos profundos, con profundidades entre 30 y 35 cm y separaciones de 4 a 15 cm. Clasifica como horizonte V.



Est-4.03 6.388910 -75.494262	18/10/25 11:40 a.m 1,641.85. msnm
---	--

Ubicación: Sector La Chosca

En este punto, los trabajos en la vía dejaron al descubierto un material de color rojo a rojo-anaranjado, donde se observan fragmentos de diferentes tamaños incrustados dentro de una matriz muy suelta. El material corresponde a una anfíbolita muy meteorizada, al punto de que la roca original casi no conserva su forma. Los fragmentos aparecen dispuestos de manera desordenada, algunos más redondeados y otros con formas irregulares, lo que le da un aspecto parecido al de una brecha.



PC4-02 6.386920 -75.492075	18/10/25 12:28 p.m 1,558.55. msnm
---	--

Ubicación: Sector La Chosca

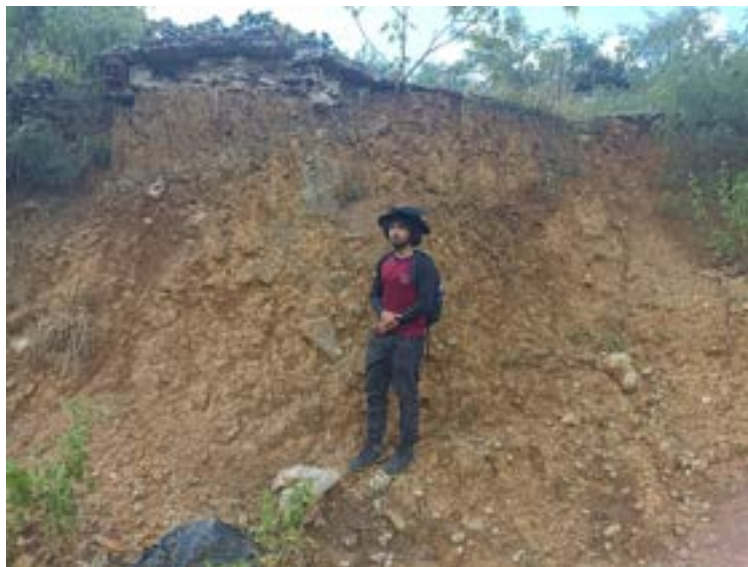
En este punto se observa un depósito de flujos de lodo y/o escombros, con superficie suavizada y pendiente suave. Se distinguen bloques expuestos de anfíbolita, con tamaños que varían desde pocos centímetros hasta bloques mayores, dispuestos de forma desordenada y con claros signos de meteorización. Algunos bloques están destapados en el terreno.



Est-4.04 6.377895 -75.482728	18/10/25 2:26 p.m 1,400.48. msnm
---	---

Ubicación: Ancón 2

Se observa un corte vertical de color café anaranjado, compuesto por material fino a medio producto de la alteración de una anfíbolita. El perfil es suelto, con fragmentos angulosos de tonos gris oscuro a verdosos dispersos en ella. La estructura es masiva y sin capas claras. En la parte superior se identifica una franja algo más oscura y compacta que marca el contacto con la zona superficial.



5. Quinta ruta

Est-5.01 6.445315 -75.532313	2/11/25 8:48 am 2592.85. msnm
---	--

Ubicación: Vía San Pedro - La Chosca

Se observa un afloramiento de aproximadamente 2 m de alto y más de 20 m de largo. En la parte expuesta se ve un perfil de suelo rojizo que corresponde a un saprolito. El material conserva la estructura de la roca original y presenta pequeños cristales visibles de moscovita y cuarzo, de cerca de 6 cm de ancho. La consistencia es dura, con humedad media y granulometría fina de tipo arcilloso. El color dominante es rojizo y el origen del material corresponde a una roca ígnea.



Est-5.02 6.445080 -75.531792	2/11/25 9:07 am 2601.68. msnm
---	--

Ubicación: Vía San Pedro - La Chosca

Se observan lomos con diferentes grados de incisión. En el sector más cercano las formas son más suaves y menos incisadas, mientras que al fondo se distinguen lomos con un alto grado de incisión, el cual delimitamos geomorfológicamente como Altiplano con lomos y colinas altamente incisados.



Est-5.03 6.441913 -75.530143	2/11/25 9:30 am 2562.85. msnm
---	--

Ubicación: Vía San Pedro - La Chosca

Se observa un afloramiento de 35 cm de alto y 1.15 m de largo, con fragmentos de roca de tamaño variable, entre 3 cm y 25 cm, de formas angulosas y con esfericidad baja. La litología corresponde a cuarzo diorita, y el suelo tiene un color café amarilloso, con consistencia dura, humedad media, textura arenosa y plasticidad baja. El porcentaje aproximado es 30% bloques y 70% matriz.



PC-5.01 6.441938 -75.530082	2/11/25 9:52 am 2562.97. msnm
--	--

Ubicación: Vía San Pedro - La Chosca

Se observan terracetas subparalelas distribuidas a lo largo de las laderas, formando pequeños escalones continuos y alineados entre sí.



Est-5.04 6.441880 -75.528422	2/11/25 10:04 am 2592.05. msnm
---	---

Ubicación: Vía San Pedro - La Chosca

Se observa un afloramiento de aproximadamente 5 m de alto y más de 5 m de largo. Se ve un perfil de suelo rojizo que presenta consistencia dura, con humedad media y granulometría fina de tipo arcilloso. Horizonte VI



PC-5.02 6.442045 -75.528112	2/11/25 10:12 am 2527.15. msnm
--	---

Ubicación: Vía San Pedro - La Chosca

Se identifica un pequeño humedal con superficie permanentemente encharcada y presencia de vegetación a sus alrededores, tiene la suficiente cantidad de agua para no ser considerado zona húmeda.



Est-5.05 6.443140 -75.533320	2/11/25 10:32 am 2531.24. msnm
---	---

Ubicación: Vía San Pedro - La Chosca

Se observa un humedal con superficie de mayor tamaño a cual no se logra observar hasta dónde se extiende, el suelo a su alrededor se encuentra encharcado y posee vegetación a sus alrededores.



Est-5.06 6.437682 -75.517095	2/11/25 10:47 am 2510.95. msnm
---	---

Ubicación: Vía San Pedro - La Chosca

Se observan lomos poco incisados, con topes convexos y redondeados. Las laderas son alargadas, de poca pendiente y muestran un relieve más suave en comparación con las geoformas previamente observadas.



Est-5.07	2/11/25
-----------------	----------------

6.430218 -75.509972	11:13 am 2508.46. msnm
--------------------------------------	---

Ubicación: Vía San Pedro - La Chosca

Se observa un perfil de suelo de aproximadamente 1.7 m de alto y 2.5 m de largo expuesto por un corte antrópico. El material presenta un color rojizo uniforme, de consistencia dura, humedad media y granulometría fina dominante. Se identifican pocos fragmentos de roca dispersos, de hasta 8 cm de tamaño.



Est-5.08 6.424948 -75.511857	2/11/25 11:49 am 2515.65. msnm
---	---

Ubicación: Vía San Pedro - La Chosca

Se observan lomos moderadamente incisados, con topes convexos y redondeados. Las laderas son cortas, de pendiente moderada y con vegetación. Se hace un contraste con las geoformas anteriormente observadas.



Est-5.09 6.414443 -75.49612	2/11/25 1:44 pm 2471,15. msnm
--	--

Ubicación: Vía San Pedro - La Chosca

Se observa un horizonte III, en el cual se observan bloques de roca compuesta por plagioclasa, hornblenda y cuarzo, de textura entrelazada, la cual corresponde a cuarzodiorita parcialmente meteorizada.

Datos estructurales diaclasas:

- Familia 1. N46°W/87°NE
- Familia 2.N22°E/45°SE
- Familia 3.N35°E/71°SE



Est-5.10 6.411963 -75.496810	2/11/25 2:26 pm 2361,75. msnm
---	--

Ubicación: Vía San Pedro - La Chosca

En la primera foto se observan las geoformas de lomos altos moderadamente incisados, junto con el escarpe secundario, más abajo se observa la vertiente en suelo residual moderadamente incisada. Además, resalta la diaclasa o foliación maestra.

En la segunda se observa un lomo moderadamente incisado, seguido del escarpe semicircular superior el cual es continuo en toda la zona.



Est-5.11 6.409408 -75.496475	2/11/25 3:00 pm 2248.37. msnm
---	--

Ubicación: Vía San Pedro - La Chosca

Se observa un desgarre con una profundidad cercana a 1.6 m, donde el material removido se encuentra colgado y preserva su vegetación. El suelo es de coloración beige, de textura limo arenosa, consistencia dura y plasticidad baja a media.



Est-5.12 6.407490 -75.496727	2/11/25 3:27 pm 2185.25. msnm
---	--

Ubicación: Vía San Pedro - La Chosca

Se observa deslizamiento traslacional de aproximadamente 5 m de alto por 4 m de largo, el material removido corresponde a suelo beige, limo arenoso con algunos fragmentos de roca correspondientes al Batolito.



6. Sexta ruta

Pc-6.01- Agrietamiento 6.378192 -75.483179	13/11/25 2:46 p.m 1,426.80 msnm
---	--

Ubicación: Sector Ancón 2 Copacabana

En la vía Niquía–Hatillo, a unos 350 m del restaurante Cocorollo, se identificó la primera evidencia de agrietamiento en una pared de concreto ubicada al borde de la vía. Este punto constituye una señal clara de que el sector se encuentra bajo la influencia del gran deslizamiento. Las grietas se observan en los extremos de la carretera y se extienden hasta un conjunto de viviendas ubicado al norte, donde también se presenta agrietamiento tanto en el suelo como en algunas paredes de las casas.

Más al norte de este conjunto de viviendas, las grietas comienzan a desaparecer y no se reconoce ningún otro rasgo significativo, lo que permite inferir la posible delimitación de este movimiento en masa. Las grietas muestran una cierta continuidad tanto en la vía como en las paredes, y en estas últimas se observa que son de trazo casi vertical.



Nota: Fotos a ambos lados de la vía sobre el mismo punto.

Pc-6.02- Grietas en Gasolinera 6.378272 -75.483035	13/11/25 3:09 p.m 1427.30 msnm
---	---

Ubicación: Sector Ancón 2 Copacabana

Sobre la gasolinera Zeus se continúa observando agrietamiento en el pavimento de sus instalaciones. Descendiendo hacia el barrio, por la intersección entre la gasolinera y el parque de Copacabana, se evidenció un agrietamiento mucho más marcado, tanto en las paredes como en el suelo, con aberturas que alcanzaban aproximadamente los 12 cm. En una de las grietas fue posible estimar su cinemática, la cual mostraba un movimiento traslacional; el plano de esta, aunque no era completamente recto, presentaba una dirección de 24° hacia el suroeste, valor que permite orientar la interpretación del movimiento.



Pc-6.03- Quebrada 6.377572 -75.482735	13/11/25 3:15 p.m 1397.06 msnm
--	---

Ubicación: Sector Ancón 2 Copacabana

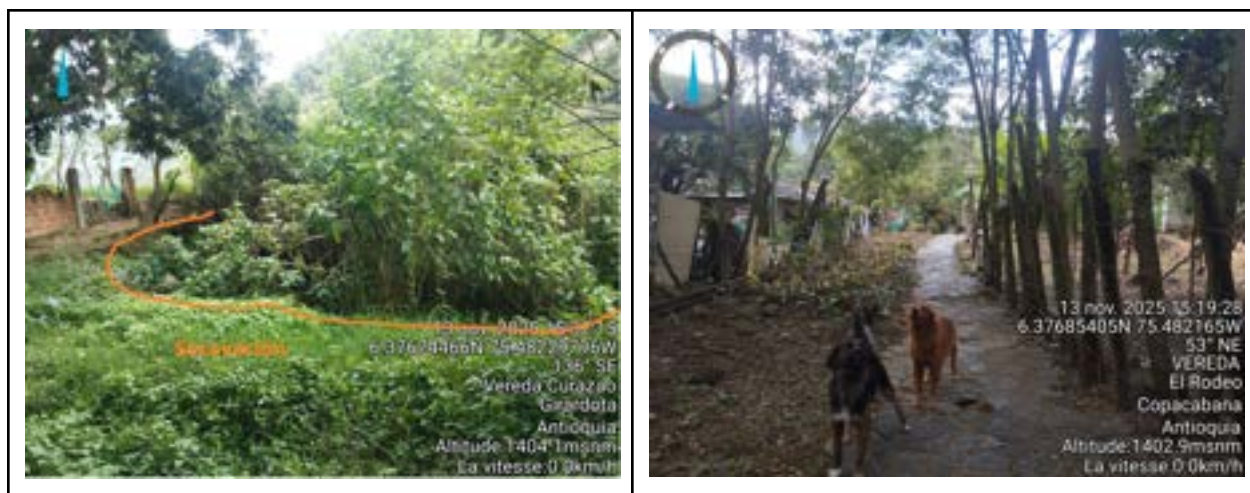
En el barrio se encuentran varias casas con grietas en forma de escalera, las cuales indican una dirección hacia una quebrada que atraviesa el sector y que actualmente se encuentra llena de escombros. Se observó que anteriormente presentaba un canal o un ducto y se encontraba controlada; sin embargo, un posible mal manejo de esta pudo haber sido un factor que produjo inestabilidad en el barrio, ya que se trata de un afluente que transporta un flujo de agua considerable.



Pc-6.04- Quebrada 6.376734 -75.482155	13/11/25 3:28 p.m 1381.36 msnm
--	---

Ubicación: Sector Ancón 2 Copacabana

Al acercarnos más al río, se evidenciaron mayores procesos de movimiento y presencia de grietas. Ya en las zonas próximas al cauce, se observaron procesos de socavación producto del desconfinamiento asociado a la dinámica del río. Cerca de allí, los procesos de movimiento se encontraban muy marcados; por ejemplo, se evidenció un camino con una inclinación considerable, lo que refleja una mayor inestabilidad a medida que nos acercamos al río.



Pc-6.05- Quebrada 6.378249 -75.482204	13/11/25 3:38 p.m 1405.49 msnm
--	---

Ubicación: Sector Ancón 2 Copacabana

Encontramos un punto donde se evidencian en el pavimento efectos de compresión. En este caso, se observaron push-ups sobre la vía, donde el pavimento se remonta debido a este efecto. Este es un punto clave, ya que estos regímenes de compresión son indicios de las zonas laterales de un deslizamiento, lo que nos lleva a pensar que en esta parte se estaría evidenciando el límite final del gran deslizamiento que ocasionó la inestabilidad en el sector. Esto concuerda con el hecho de que, al alejarnos de este punto, no se vuelven a encontrar rangos de grietas ni evidencias de movimientos adicionales.



Pc-6.06- Punto paralelo al vector del río y charla con la comunidad (Ancón) 6.376924 -75.480399	13/11/25 4:01 p.m 1474.55 msnm
--	---

Ubicación: Sector Ancón 2 Copacabana

Nos encontramos en un punto ubicado de forma paralela al vector del cauce del río Aburrá, en el sector del Ancón. Durante el recorrido se dialogó con las comunidades vecinas, quienes manifestaron que, a lo largo de los últimos años, han observado cómo el río se ha venido acercando progresivamente hacia sus viviendas, es decir, hacia la margen norte del río, correspondiente a nuestra zona de estudio. Esta percepción coincide con la tendencia identificada en la fotointerpretación del análisis multitemporal, la cual se ha hecho especialmente evidente en los años recientes.



Adicionalmente, la comunidad mencionó que varias fincas y terrenos cercanos al río han sido socavados de manera progresiva, lo que permite inferir que el cuerpo de lancón no se encuentra presente en este sector o no aparece a una profundidad considerable, aumentando así la susceptibilidad a procesos de socavación por desconfinamiento asociados a la dinámica del río.

Finalmente, algunos habitantes plantearon la hipótesis de que el río, en el pasado, habría alcanzado niveles cercanos a los actuales de las viviendas, ya que identifican materiales fluviales tanto en sus predios como en la antigua vía férrea. Consideran que posteriormente el cauce se estabilizó debido a las obras de adecuación ferroviaria. Esta hipótesis resulta coherente con el análisis multitemporal del río Aburrá, el cual sugiere la posibilidad de un nuevo proceso de desconfinamiento y avance del río hacia este sector.

Pc-6.07- Parqueadero Confama 6.373382 -75.487214	13/11/25 4:47 p.m 1395.69 msnm
---	---

Ubicación: Sector Ancón 2 Copacabana

Nos dirigimos desde la gasolinera Zeus hacia el parqueadero de Comfama, acercándonos a Bello. En el trayecto se evidenciaron muchas grietas en las dos paredes de Comfama, a lado y lado de la vía; estas grietas incluso alcanzaban los 5 cm. Solo fue posible observar esto desde el espacio público, por lo que no se pudo evidenciar más información.



Al llegar al parqueadero de Comfama, se observó que este se encontraba muy inestable; de hecho, la mitad del parqueadero estaba inhabilitada y la zona inestable se encontraba cubierta con una especie de lona, ya que el material parecía deshacerse. No se pudo indagar más en el sitio, debido a que no permitieron permanecer allí por más tiempo.

Aparte de lo ya mencionado, se evidenció una característica en el concreto del parqueadero que se asemeja a un fenómeno compresivo tipo push-up, por lo que se puede asociar al límite lateral de algún deslizamiento. Sin embargo, a ciencia cierta no es posible establecer a cuál deslizamiento corresponde, ya que hace falta mayor información y sería necesario ingresar a las instalaciones de Comfama para delimitar con mayor precisión a qué proceso se relaciona esta característica.



Pc-6.08- Zona de inestabilidad 6.381460 -75.482743	13/11/25 5:38 p.m 1438.13 msnm
---	---

Ubicación: Sector Ancón 2 Copacabana

Finalmente, en la quebrada que limita los grupos 3 y 2 en la parte más baja, se evidencia que esta es la causante de inestabilidad en los sectores cercanos a ella. En este caso, nos encontramos en una especie de granja de cultivos, la cual presentaba árboles y rejas ladeados, acompañados incluso de caminos de piedra igualmente inclinados, lo que indica que se trata de un movimiento lento producto de la incisión de esta quebrada, que parece ser de gran energía, lo cual puede ser información valiosa a la hora de realizar nuestra zonificación.

7. Séptima ruta

Est-7.01 6.418348 -75.530777	15/11/25 9:10 a.m 2652 msnm
---	--

Ubicación: Vía San Pedro - La Veta Copacabana

Se observa un afloramiento al costado derecho de carretera de alrededor de 1.15 metros de alto y 2.5 de largo, en el cual visualizamos principalmente ceniza volcánica, esta presenta coloraciones beige, grises oscuras, presenta baja densidad y humedad.



Est-7.02 Geomorfología 6.415500 -75.531235	15/11/25 9:45 a.m 2676.70msnm
---	--

Ubicación: Vía San Pedro - La Veta Copacabana

Se observaron los diferentes geoformas asociados al altiplano, como lo son los lomos y colinas poco incisados y moderadamente incisados.



Est-7.03 6.414597 -75.529990	15/11/25 9:53 a.m 2661.60 msnm
---	---

Ubicación: Vía San Pedro - La Veta Copacabana

Afloramiento de 1.50 metros de alto y 2 metros de largo, en el cual se observa el horizonte V de la anfíbolita, en este encontraron tres familias de diaclasas y foliaciones pertenecientes a la roca.

Datos de diaclasas:

- 42/ 198 Familia 1
- 81/104 Familia 2
- 55/76 Familia 3

Dato de foliación:

- 45/138 foliación



Est-7.04 6.411248 -75.528042	15/11/25 10:41 a.m 2586.40msnm
---	---

Ubicación: Vía San Pedro - La Veta Copacabana

Encontramos un depósito con bloques de anfibolita de tamaños variables que van desde los 2.5 metros a 50 centímetros.



PC-7.01	15/11/25
----------------	-----------------

6.410570 -75.528153	10:47 a.m 2584.10msnm
--------------------------------------	--

Ubicación: Vía San Pedro - La Veta Copacabana

Se visualizaron procesos de erosión laminar en la ladera, en este mismo lugar, encontramos un bloque caído de perteneciente a un costado de la vía, este medía alrededor de 2.4 metros y su composición era de anfíbolita. También se observó el horizonte V donde todavía se preservaba la foliación.

Dato de foliación:

- 55/311 foliacion



PC-7.02 6.410057 -75.528153	15/11/25 11:08 a.m 2571.10 msnm
--	--

Ubicación: Vía San Pedro - La Veta Copacabana - Quebrada Santa Rosita.

Ingresamos a la Quebrada Santa Rosita, en este lugar observamos bloques de tamaños variables entre 5 metros a 40 centímetros correspondientes a anfíbolita.



PC-7.03 6.410057 -75.528153	15/11/25 11:30 a.m 2571.10 msnm
--	--

Ubicación: Vía San Pedro - La Veta Copacabana

Visualizamos un depósito con bloques de anfibolita entre 4 metros a 60 centímetros. Un poco más adelante de este punto se evidenció reptaciones por sobrepastoreo.



PC-7.05 6.399040 -75.521690	15/11/25 12:47 p.m 2590.50msnm
--	---

Ubicación: La Veta Copacabana

Afloramiento de cantera de anfibolita, en el cual tomamos datos de foliaciones y falla auxiliar. Este afloramiento ya lo hemos descrito con mayor detalle en días anteriores.

Datos de foliaciones:

- Foliación 50/88
- 65/220 foliación
- 55/263 foliación
- 55/272 foliación
- Falla auxiliar 85/340



PC-7.06 6.395983 -75.520163	15/11/25 1:21 p.m 2611.10msnm
--	--

Ubicación: La Veta Copacabana

Deslizamiento en carretera de dimensiones 12.8 metros de largo y 10 metros de alto, este presenta surcos con un espaciado de 8 centímetros y una profundidad de 9 centímetros, este se encuentra con baja humedad, su dureza es moderada.



PC-7.06 6.395397 -75.519737	15/11/25 1:34 p.m 2597.60 msnm
--	---

Ubicación: La Veta Copacabana

Desgarre de alrededor de 1.50 metros, presenta alta humedad. Su composición es de anfíbolita.



PC-7.07 6.395080 -75.519568	15/11/25 1:44 p.m 2597.10 msnm
--	---

Ubicación: La Veta Copacabana

Afloramiento de roca de alrededor de 3 metros de alto, se evidencian tres familias de diaclasas.

Datos diaclasas.

- Familia 1 70/004
- Familia 2 65/301
- Familia 3 60/57



PC-7.08 6.391710 -75.518862	15/11/25 2:16 p.m 2604.90 msnm
--	---

Ubicación: La Veta Copacabana

Evidenciamos un depósito por deslizamiento, este presenta forma de abanico, su superficie es suavizada y no se ven bloques de gran tamaño.



PC-7.09 6.390595 -75.516185	15/11/25 2:32 p.m 2540.30 msnm
--	---

Ubicación: La Veta Copacabana

Movimiento en masa de alrededor de 15 metros de largo y 10 metros de alto, en este se alcanzan a apreciar pequeños surcos de alrededor de 4 centímetros de profundidad.



PC-7.10 6.390692 -75.516460	15/11/25 2:39 p.m 2544.10 msnm
--	---

Ubicación: La Veta Copacabana

Movimiento en masa de largo 7.7 metros y alto 8 metros. Este se encuentra en el costado derecho de la vía, su humedad es baja, y consistencia moderada.



PC-7.11 6.390408 -75.516188	15/11/25 2:47 p.m 2534.10 msnm
--	---

Ubicación: La Veta Copacabana

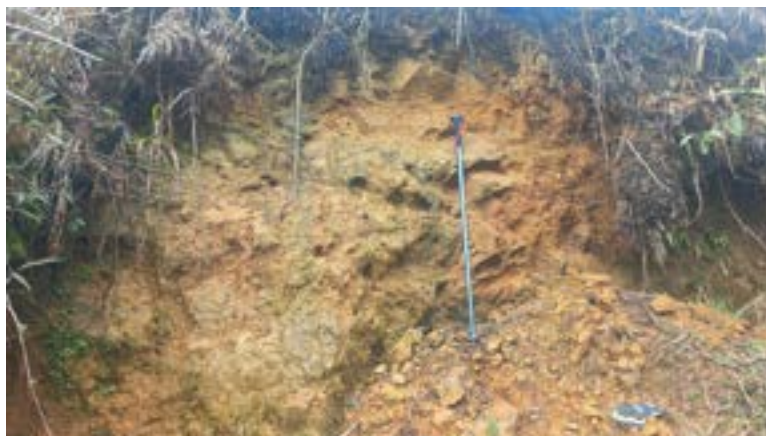
Movimiento en masa de 7.6 de alto y 10.5 de largo, el material presenta humedades bajas, consistencia moderada y su composición es de anfibolita.



PC-7.12 6.390002 -75.516192	15/11/25 2:57 p.m 2511.60 msnm
--	---

Ubicación: La Veta Copacabana

Afloramiento de roca de anfibolita, todavía se preservan estructuras, nos encontramos en el horizonte V.



PC-7.13 6.388043 -75.514592	15/11/25 3:32 p.m 2419.30 msnm
--	---

Ubicación: La Veta Copacabana

Se presenta caída de roca, de tamaños variables, que van desde los 3 metros a 40 centímetros, su composición es de anfíbolita.



PC-7.14 6.388358 -75.513632	15/11/25 3:47 p.m 2369.10 msnm
--	---

Ubicación: La Veta Copacabana

Deslizamiento de alrededor de 8 metros de alto y 15 metros de ancho, presenta textura arenosa-gravosa, su consistencia es moderada y su humedad es alta-



PC-7.15 6.386353 -75.510897	15/11/25 4:32 p.m 2189.00 msnm
--	---

Ubicación: La Veta Copacabana

Afloramiento de roca, de alrededor de 4 metros de alto, se observan foliaciones en las rocas de anfibolita.

Datos foliación:

- 85/008
- 87/166



8. Octava ruta

Est-8.01 6.391433 -75.497437	15/11/25 8:46 a.m 1746.20 msnm
---	---

Ubicación: Sector de la Chosca

Bloques de 1-5 m, con superficie meteorizada. Bloques subredondeados a subangulares de baja esfericidad con líquenes y pátina de calor negro. La litología de los bloques corresponden a anfíbolita, esta roca está compuesta de plagioclasa, anfíbol y biotita, se observa una orientación de los minerales máficos, se observan variaciones composicionales. Depósito de Flujo de lodos y/escombros destapado.



PC-8.01 6.390972 -75.498568	15/11/25 8:55 a.m 1858.50 msnm
--	---

Ubicación: Sector de la Chosca

Bloques de 50 cm - 1m, con superficie meteorizada. Bloques subangulares de baja esfericidad con líquenes y pátina de calor negro. La litología de los bloques corresponden a anfíbolita, se observa una orientación de los minerales máficos. Depósito de Flujo de lodos y/escombros destapado.



PC-8.02 6.388378 -75.499982	15/11/25 9:05 a.m 1772.60msnm
--	--

Ubicación: Sector de la Chosca

Bloques de 50 cm - 80 cm, con superficie meteorizada. Bloques subangulares de baja esfericidad y pátina de calor negro. La litología de los bloques corresponden a anfibolita. Depósito de Flujo de lodos y/escombros destapado.



PC-8.03 6.389315 -75.500703	15/11/25 9:17 p.m 1765.90 msnm
--	---

Ubicación: Sector de la Chosca

Bloques de 50 cm - 80 cm, con superficie meteorizada. Bloques subangulares de baja esfericidad y pátina de calor negro. La litología de los bloques corresponden a anfibolita. Depósito de Flujo de lodos y/escombros destapado.



PC-8.04
6.388327
-75.501947

15/11/25
9:25 a.m
1776.90 msnm

Ubicación: Sector de la Chosca

Bloques de 60 cm-1 m, con superficie meteorizada. Bloques subangulares de baja esfericidad. La litología de los bloques corresponden a anfibolita. Depósito de Flujo de lodos y/escombros destapado.



PC-8.05 6.391745 -75.504155	15/11/25 9:40 a.m 1886.70 msnm
--	---

Ubicación: Sector de la Chosca

Bloques de 1 m, con superficie meteorizada. Bloques subangulares de baja esfericidad y pátina de calor negro presenta líquenes. La litología de los bloques corresponden a anfíbolita. Depósito de Flujo de lodos y/escombros destapado.



PC-8.06 Geomorfología 6.392398 -75.505155	15/11/25 10:00 a.m 1924.10 msnm
--	--

Ubicación: Sector de la Chosca

Parada de geomorfología visualizamos las variaciones de las pendientes, la zona de transición y el escarpe semicircular superior, estas geoformas se asocian a la anfíbolita. Un dato importante a resaltar, es la presencia de una cascada con alto flujo de agua.



PC-8.07 6.386353 -75.510897	15/11/25 4:32 p.m 2189.00 msnm
--	---

Ubicación: Sector de la Veta- Río Medellín

Observamos los depósitos aluviales del río Medellín, en nuestra zona de estudio son escasos debido a la dinámica fluvial de este, también se observa una obra de contención realizada para evitar la socavación lateral del río.



9. Novena ruta

Est-9.01 6.54654 -75.510897	29/11/25 4:32 p.m 2546.00 msnm
--	---

Ubicación: Vía San Pedro - La Veta

Nos encontramos con el primer afloramiento del día sobre el altiplano sobre un sector de terracedo de dimensiones 60 cm de alto y 40 de ancho, en el cual encontramos una roca clasificada como cuarzo diorita correspondiente al batolito, esto corrobora y confirma que el sector occidental de nuestra área de estudio en el altiplano corresponde al batolito, de su mineralogía cabe resaltar que presenta alto contenido de cuarzo.



PC-9.1 6.546544 -75.510897	29/11/25 4:32 p.m 2546.00 msnm
---	---

Ubicación: Vía San Pedro - La Veta

Nos encontramos con un sector con lagunas naturales que pueden ser interesantes de tener en cuenta para el mapa morfodinámico.



PC-9.02 6.431844 -75.519897	29/11/25 10:35 a.m 2515.60 msnm
--	--

Ubicación: Vía San Pedro - La Veta

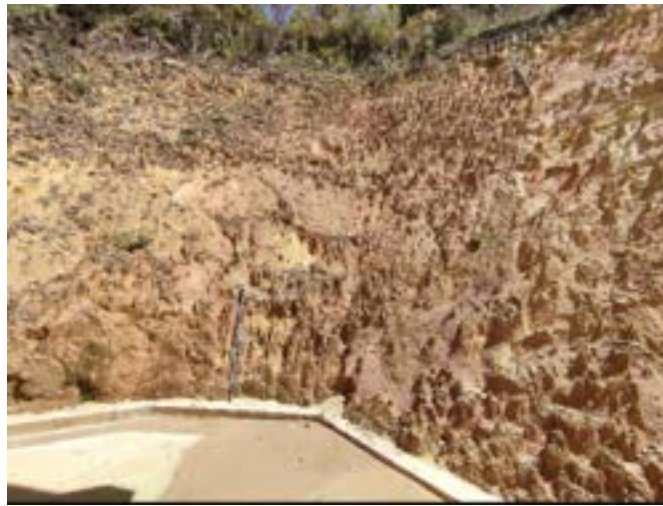
Nos encontramos en un punto geomorfológico de interés, en el cual se identifica una unidad geomorfológica de altiplano denominada ALCPI – Altiplano con lomos y colinas poco incisas. Esta unidad se evidencia en la siguiente fotografía, donde se observa un bajo grado de incisión en comparación con las demás unidades geomorfológicas del altiplano.



PC-9.03 6.541568 -75.510873	29/11/25 12:08 p.m 2542.00 msnm
--	--

Ubicación: Vía San Pedro - La Veta

Nos encontramos en un afloramiento de corte de saprolito en una unidad de casas, el cual es interesante de ver pues a pesar de este medir en algunas partes hasta 6.5m de alto, seguimos viendo saprolito del horizonte VI, lo que sugiere que el espesor de saprolito en el altiplano es muy alto.



Est-9.02 6.412345 -75.50009	29/11/25 1:37 p.m 2102.00 msnm
--	---

Ubicación: Vía San Pedro - La Veta

Nos encontramos en un punto clave desde el punto de vista geológico, ya que en este afloramiento, de aproximadamente 2,5 m de altura y 5 m de ancho, se identifica nuevamente una roca ígnea clasificada como diorita, muy similar a las rocas observadas al inicio de esta ruta en el altiplano. Esto sugiere que el cuerpo ígneo correspondiente al batolito se extiende desde el altiplano hasta el valle, conectándose con el cuerpo ígneo previamente cartografiado en el valle.



PC-9.02 6.455544 -75.503893	29/11/25 2:12 p.m 2081.00 msnm
--	---

Ubicación: Vía San Pedro - La Veta

Encontramos un deslizamiento en esta unidad de batolito interesante para tener en cuenta en nuestro mapa de procesos morfodinámicos, las rocas de este deslizamiento confirma en que nos encontramos aún en esta unidad de batolito

